ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第２回

青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

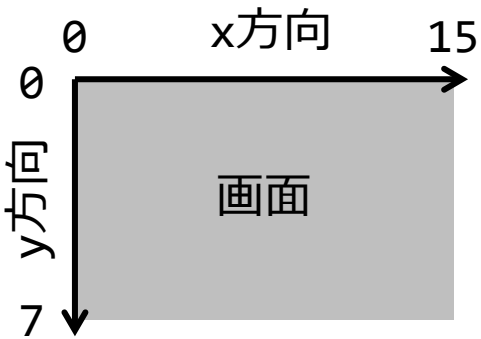
目次

- ロボットプログラミング
  - 液晶ディスプレイ(LCD)を使ったプログラム
- 練習

ロボットプログラミング

液晶ディスプレイを使った
プログラム

液晶ディスプレイ



液晶ディスプレイは
左上が(0,0)

x（横）方向は0～15
y（縦）方向は0～7

画面表示用の命令

関数	内容・パラメータ
LCD.drawString(文字列, x, y)	画面の指定位置に文字列表示 • 文字列 表示する文字列を ""(ダブルクオーテーション)で囲む • x x座標（横方向 左⇒右）0 ~ 15 の整数 • y y座標（縦方向 上⇒下）0 ~ 7 の整数
LCD.drawChar(文字, x, y)	画面の指定位置に1文字表示 • 文字(半角英数文字) 表示する文字を ' '(シングルクオーテーション)で囲む • x, y は前と同じ
LCD.drawInt(整数, x, y)	画面の指定位置に整数表示 • 整数 整数型の数値または変数 • x, y は前と同じ
LCD.clear()	画面消去

前回の例題プログラム

```
import lejos.nxt.LCD;      //入力補完機能で自動入力される
import lejos.util.Delay;   //入力補完機能で自動入力される

public class Hello {

  public static void main(String[] args) {

    LCD.drawString("Hello", 0, 0); // (0,0)の位置にHello表示
    Delay.msDelay(5000);           // 5000ミリ秒待機する

  }

}
```

関数	内容・パラメータ
Delay.msDelay(整数)	整数で指定したミリ秒だけ待機する

プログラム練習

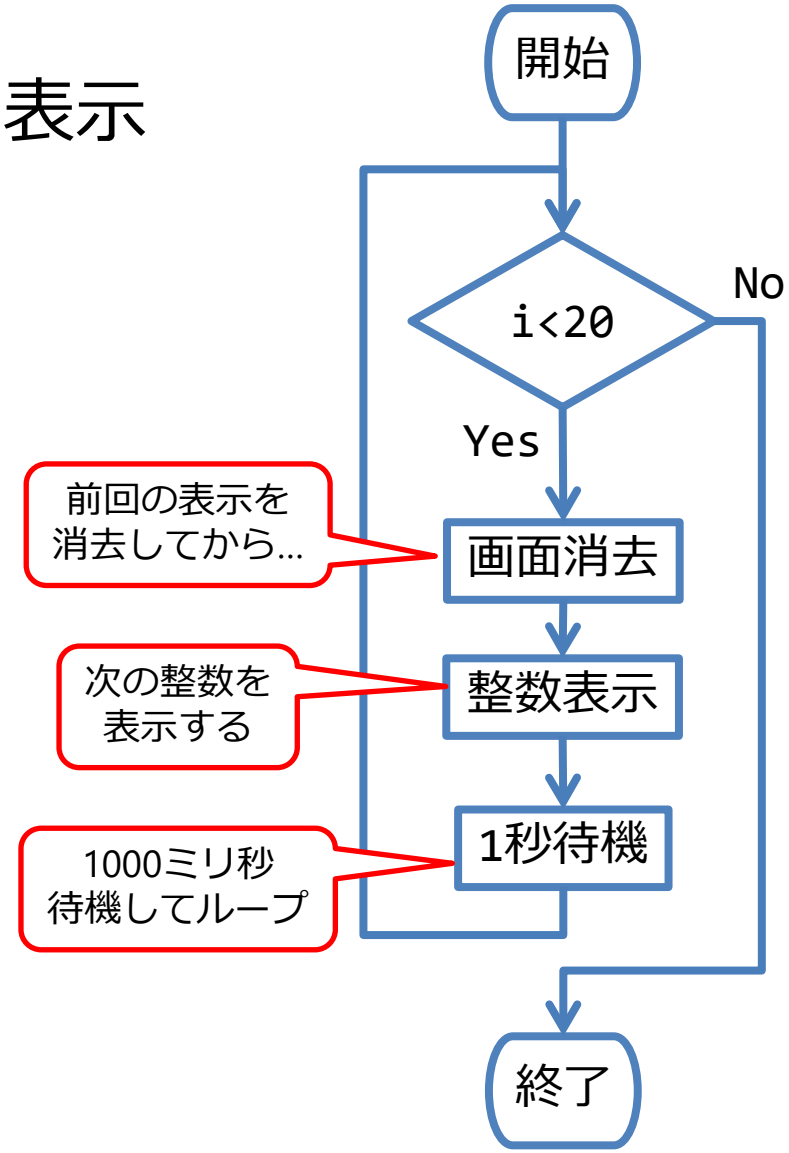
液晶ディスプレイの各命令と
待機する命令を使って
練習を解く

画面に整数・文字・文字列を表示

- 整数表示　　LCD.drawInt(整数, x, y)
- 1文字表示　　LCD.drawChar('文字', x, y)
- 文字列表示　　LCD.drawString("文字列", x, y)
- 画面消去　　LCD.clear()
  - x:横(左から右)方向　(0 ~ 15)
  - y:縦(上から下)方向　(0 ~ 7)
- 待機する　　Delay.msDelay(整数)

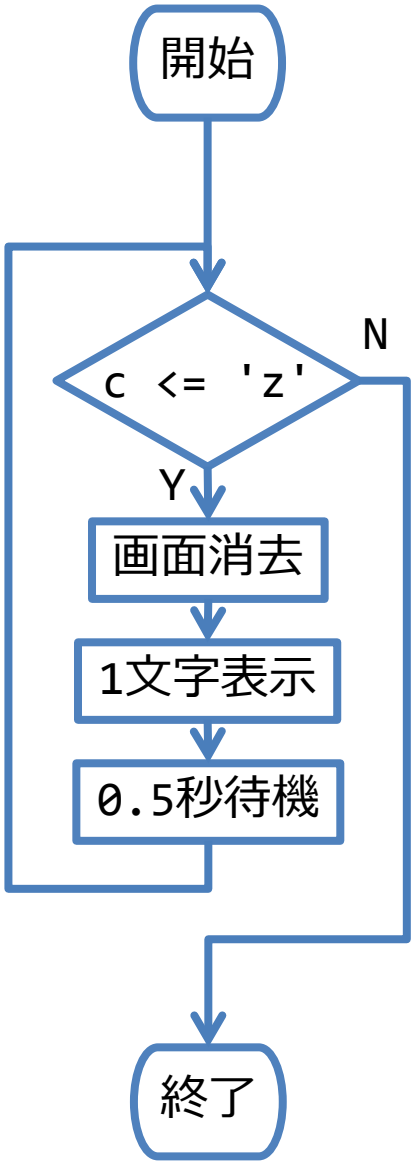
練習 TestLCD01

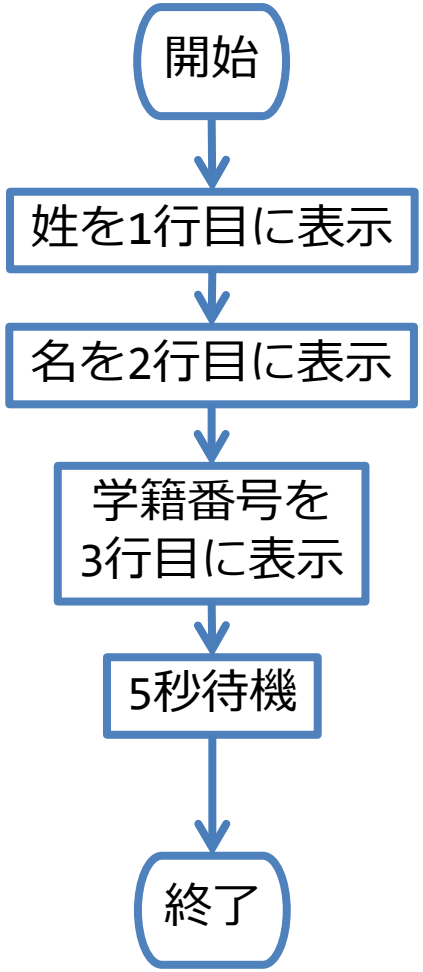
- 画面に以下のように整数を表示
  - (0,0)に整数表示
  - 1秒ごとに整数を1増やす
  - 20秒経過したら終了
- Hint
  - 繰り返しを使う
    （for文・while文など）
  - フローチャートを参考



練習 TestLCD02

- 以下のように1文字表示
  - アルファベット小文字 a ~ z
  - 26文字を0.5秒ごとに変える
- Hint
  - for文で文字型変数cを 'a'で初期化
  - cに1足す(c++)ことで、1文字次に移る



練習 TestLCD03

- 以下のように文字列表示
  - 1行目に姓をローマ字表記
  - 2行目に名をローマ字表記
  - 3行目に学籍番号(si28???)
  - 5秒間待機